

Размышлизмы о синхронизации фаз по образам точек с Commander Sol

Точные стоимости, упаковки пространств разрезов и точный порог стабилизации в FCOA

Alex Malachevsky · Commander Sol

Исследовательская рукопись · Версия 1.0-rc1 · 31 августа 2026

Аннотация

Работа выполнена в рамках Fixed-Carrier Oriented Algebra (FCOA), зафиксированных в **FCOA Definition 1.0**, *Fixed-Carrier Oriented Algebra (FCOA): Definition, Typed Partial Operations, Carrier Erasure, and the Canonical M0 Baseline*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.22164246>. Мы исследуем абстрактную задачу синхронизации фаз полного носителя, которая возникает после того, как разреженные компоненты анонимных операций уже допускают корректно определённые локальные перестановочные фазы. Пусть заданы r перестановок $\pi_1, \dots, \pi_r$ in S_q . Прimitивное ограничение по образу точки имеет вид $\pi_i(a) = \pi_j(a)$ для одного исходного цвета a . Через $L_q(r)$ обозначается минимальное число таких ограничений, которое заставляет всякий удовлетворяющий набор перестановок быть диагональным.

Мы доказываем точную графовую переформулировку: система ограничений синхронизирует тогда и только тогда, когда канонический трансверсальный quotient-граф имеет единственную правильную Q -раскраску с точностью до глобального переименования цветов. Отсюда следует необходимая связность объединения любых двух цветовых графов ограничений. Далее получены бесконечные точные семейства

$$[L_2(r)=r-1, L_3(r)=2, L_q(2)=q-1, L_q(3)=2q-3,]$$

и полностью закрыт четырёхфазный столбец:

$$[L_q(4)=]$$

Главный структурный результат сопоставляет каждому исходному цвету нормированное бинарное пространство разрезов $W(P_a) \leq F_2^{r-1}$, размерность которого равна экономии числа ограничений для этого цвета. Синхронизация заставляет ненулевые части этих пространств быть попарно непересекающимися, поэтому

$$[a(2^{d_a-1})^{r-1}-1.]$$

Совпадающая по порядку бинарная конструкция разрезов даёт точный закон больших алфавитов

$$[]$$

для всех

$$[q^{r-1}-1,]$$

причём этот порог доказан точным. Таким образом, при фиксированном r нерешённая часть задачи конечна. Конечногометрические ингредиенты сами по себе классические; заявляемый вклад состоит в

модели FCOA-синхронизации по образам точек, её сведения к unique colorability и пространствам разрезов, точных семействах и теореме о точной стабилизации.

Ключевые слова: FCOA; анонимные значения; синхронизация перестановок; единственная раскраска; разбиения множеств; пространства разрезов; partial spreads; стоимость жёсткости.

1. Введение

Анонимные выходные слои FCOA естественно разделяют два вопроса. Первый: индуцирует ли автоморфизм разреженного реляционного редукта локальную перестановку видимых имён выходов? Второй начинается лишь после существования таких локальных фаз: сколько дополнительной информации о равенствах нужно, чтобы все локальные фазы совпали с одной глобальной анонимной перестановкой?

Настоящая работа изолирует второй вопрос как конечную экстремальную задачу.

Пусть

$[O = \{0, 1, \dots, q-1\}]$

— анонимный алфавит, а

$[_1, \dots, _r S_O.]$

Для $1 \leq i < j \leq r$ и $a \in O$ примитивное **ограничение по образу точки** имеет вид

$[[i, j; a]: _i(a) = _j(a).]$

Множество S таких ограничений называется **синхронизирующим**, если всякий удовлетворяющий набор диагонален:

$[_1 = \dots = _r.]$

Определим

$[]$

Наивная spanning-tree конструкция сразу даёт

$[L_q(r)(q-1)(r-1),]$

поскольку совпадение двух перестановок на $q-1$ исходных точках заставляет их совпасть полностью. При $q=2$ это точно. При $q \geq 3$ биективность позволяет ограничениям на разных парах компонент взаимодействовать, поэтому дерево далеко не всегда оптимально.

Главные результаты статьи:

1. точное сведение синхронизации к unique colorability специального трансверсального quotient-графа;
2. универсальное условие связности объединения любых двух цветовых графов и нижняя граница $[L_q(r)^2;]$
3. точные формулы для всей строки $q=3$ и столбцов $r=2, 3, 4$;
4. универсальная бинарная cut-конструкция по всем ненулевым векторам F_2^{r-1} ;
5. packing-неравенство для пространств разрезов, совпадающее с конструкцией и дающее точную стабилизацию $[L_q(r) = (r-1)q - (2^{r-1} - 1)(q^{r-1} - 1),]$ с точным порогом.

Конечная предстабилизационная область при $r \geq 5$ остаётся открытой и отделяется от доказанного хвоста.

2. Рамка FCOA и область применимости

2.1 Формальная рамка

Каноническая рамка задаётся FCOA Definition 1.0 [1]. Мотивация исходит из конечного carrier G с частичной операцией, терминальные выходы которой образуют анонимные value-fibers. Разреженные реляционные редукты могут разбивать геометрию определённых клеток на comparison components. В **full-support phase-admissible sector** каждая релевантная компонента несёт локальную перестановку одного и того же анонимного терминального алфавита O .

Настоящая статья переходит к производному слою синхронизации. Носитель индексов фаз:

$$[R = \{1, r\},]$$

терминальный сорт — анонимное множество O . Примитивные данные здесь — не новые значения операции и не новые реальные FCOA-клетки, а абстрактные равенства (1) между образами одного исходного цвета в двух локальных фазах. Относительно предыдущего слоя sparse multicolor transport добавляется только выбранное семейство таких point-image равенств.

2.2 Erasure и recovery

Erasure convention: имена терминальных значений остаются анонимными. Одновременная левая композиция

$$[{}_i{}_i(S_q)]$$

меняет только общее именование выходов и сохраняет все ограничения. Поэтому одну фазу можно нормировать к тождественной.

Recovery target: восстанавливаются не именованные цвета, а одна глобальная анонимная перестановка, то есть диагональность (2).

2.3 Firewall

Величина $L_q(r)$ — абстрактная стоимость синхронизации full-support фаз. Это не минимум реальных operation cells, требуемых для ремонта FCOA carrier. Здесь не определяется multicolor-аналог actual-cell параметра α_q и не утверждаются неравенства, связывающие такой параметр с $L_q(r)$. Арифметика на носителе FCOA не импортируется.

3. Цветовые графы ограничений и forest reduction

Для каждого исходного цвета a in O определим граф

$$[{}_a{}_a(S)]$$

на множестве вершин R условием

$$[\{i,j\} E({}_a) S.]$$

Равенство распространяется вдоль путей, поэтому существенна лишь компонентная структура Γ_a .

Лемма 3.1 — forest reduction

Любую систему ограничений можно заменить системой с тем же множеством решений и не большим числом ограничений, в которой каждый Γ_a является лесом.

Доказательство. В каждой компоненте связности Γ_a заменим рёбра произвольным остовным деревом. Индуцируемое отношение равенства значений $\pi_i(a)$ не изменится. Повторяем независимо для всех a . $\square$

Для редуцированной системы положим

$$[m_a = |E(a)|, c_a(a) = r - m_a.]$$

Тогда

$$[|S| = \sum_a m_a.]$$

4. Синхронизация как задача единственной раскраски

Пусть B_a — множество компонент связности Γ_a . Построим граф $H(S)$.

Его вершины имеют вид

$$[(a, B), aO, B \in B_a.]$$

Для каждого индекса фазы i обозначим через $B_a(i)$ компоненту Γ_a , содержащую i . Соединим попарно все q вершин

$$[(a, B_a(i)), aO.]$$

Каждая фаза тем самым задаёт канонический K_q -трансверсал. Каноническая правильная раскраска:

$$[_0(a, B) = a.]$$

Теорема 4.1 — эквивалентность синхронизации и unique colorability

Семейство ограничений S синхронизирует тогда и только тогда, когда χ_0 — единственная правильная q -раскраска $H(S)$ с точностью до глобальной перестановки названий цветов.

Доказательство. Пусть $(\pi_1, \dots, \pi_r)$ удовлетворяет S . Если i, j лежат в одной компоненте B графа Γ_a , то по путям $\pi_i(a) = \pi_j(a)$. Поэтому

$$[F(a, B) := \pi_i(a)(iB)]$$

корректно определено. На трансверсале (12), соответствующем i , значения F равны

$$[_i(0), \dots, _i(q-1),]$$

и попарно различны. Значит, F — правильная q -раскраска.

Обратно, пусть F — правильная q -раскраска. Каждый канонический трансверсал есть K_q , поэтому его вершины получают все q цветов ровно по одному разу. Определим

$$[_i(a) = F(a, B_a(i)).]$$

Тогда каждая π_i — перестановка. Если $[i, j; a] \in S$, вершины i, j лежат в одной компоненте Γ_a , и (15) даёт $\pi_i(a) = \pi_j(a)$. Таким образом, правильные раскраски находятся во взаимно однозначном соответствии с удовлетворяющими наборами фаз.

Диагональные наборы — в точности раскраски, получаемые из χ_0 одной глобальной перестановкой выходных цветов. Следовательно, синхронизация эквивалентна единственности χ_0 с точностью до глобального relabeling. **square**

Это связывает задачу с классической теорией uniquely colorable graphs, но quotient-граф сильно ограничен: он строится из r канонических K_q -трансверсалов, а идентификации разрешены только внутри одного исходного цветового класса.

5. Связность попарных объединений

Теорема 5.1

Если S синхронизирует, то для любых двух различных исходных цветов a, b

[]

Доказательство. Пусть $\Gamma_a \cup \Gamma_b$ несвязен. Выберем непустое собственное объединение его компонент X . Через разрез $(X, R \setminus X)$ не проходит ни одного ограничения цветов a, b . Положим $\sigma = (a \ b)$ и

[$\pi_i = (iX)$, $\pi_j = \text{id}(iX)$.]

Внутренние ограничения сравнивают одинаковые перестановки. Каждое пересекающее разрез ограничение использует цвет, отличный от a, b , и потому фиксируется σ . Все ограничения выполнены, но набор не диагонален. Противоречие. **square**

Для редуцированной системы отсюда

[$m_a + m_b - 1$.]

Суммирование по всем неупорядоченным парам даёт

[$(q-1) \sum m_a \leq 2(r-1)$.]

Следствие 5.2 — half-density bound

[]

Условие связности является специализацией классического свойства uniquely colorable graphs [3]. Здесь оно служит первым движком нижней оценки в ограниченном трансверсальном quotient-классе.

6. Точные низкоразмерные семейства

6.1 Двоичный алфавит

При $q=2$ совпадение на одном исходном цвете идентифицирует две перестановки двухэлементного множества. Поэтому связный граф на r фазовых индексах необходим и достаточен.

Теорема 6.1

[]

6.2 Две фазы

Две перестановки q -элементного множества, совпадающие на $q-1$ исходных точках, совпадают на последней. Если ограничений меньше $q-1$, остаются как минимум две свободные исходные точки, которые можно транспонировать.

Теорема 6.2

[]

6.3 Три цвета

При $q=3$ из (18)

[m_0+m_1r-1 , m_0+m_2r-1 , m_1+m_2r-1 ,]

поэтому

[$L_3(r)2$,]

Совпадающая конструкция использует трёхconstraintный gadget. Пусть ρ уже синхронизирована, а $\sigma, \tau \in S_3$ — новые фазы. Наложим

[$[\cdot; 0], \cdot, \cdot$]

После глобальной нормировки $\rho=id$. Тогда σ фиксирует 0, τ фиксирует 1, и $\sigma(2)=\tau(2)$. Если бы σ была нетривиальной перестановкой, фиксирующей 0, то $\sigma(2)=1$, что невозможно для $\tau(2)$, поскольку $\tau(1)=1$. Значит, $\sigma=id$; тогда $\tau(2)=2$, откуда $\tau=id$.

Добавляя фазы попарно, получаем точную границу.

Теорема 6.3

Для всех $r \geq 1$

[]

6.4 Три фазы

При $r=3$ каждый редуцированный Γ_a имеет $m_a \in \{0, 1, 2\}$. Если один цвет имеет $m_a=0$, всякий другой цвет должен быть связным, и стоимость не меньше $2(q-1)$. Иначе каждый цвет имеет как минимум одно ребро. Два одно-рёберных цвета должны использовать разные рёбра треугольника фаз, иначе их объединение несвязно. Рёбер всего три, поэтому не более трёх цветов имеют $m_a=1$, а остальные — $m_a=2$. Следовательно,

[$L_q(3)+2(q-3)=2q-3$,]

Для верхней оценки используем трёхцветный triangle gadget

[$[0, 1; 0], \cdot, \cdot$]

и для каждого дополнительного цвета $a \geq 3$ ограничения $[0, 1; a]$, $[0, 2; a]$. Дополнительные цвета фиксируются на всех фазах, оставляя действие S_3 , которое убивается (26).

Теорема 6.4

Для всех $q \geq 3$

[]

7. Полный четырёхфазный столбец

При $r=4$ каждый исходный цвет задаёт разбиение P_a четырёх фаз. После forest reduction его ранг

$[m_a = 4 - |P_a|]$

лежит в $\{0, 1, 2, 3\}$.

Условие совместимости из Теоремы 5.1 принимает вид

$[P_a P_b = (ab),]$

где $\mathbf{1}$ — одно-блочное разбиение.

Решётка разбиений четырёх точек даёт полный список совместимости малых рангов:

- дискретное разбиение ранга ноль совместимо только с одно-блочным разбиением ранга три;
- два rank-1 разбиения никогда не совместимы;
- фиксированное rank-1 разбиение совместимо ровно с четырьмя rank-2 разбиениями;
- rank-2 разбиений ровно семь, и любые два различных совместимы;
- rank-3 разбиение совместимо со всеми.

Пусть n_k — число цветов ранга k . Если rank-0 цвета нет,

$[|S| = n_1 + 2n_2 + 3n_3 = 3q - (2n_1 + n_2).]$

Классификация даёт максимальный defect

$[2n_1 + n_2 =$

$]$

и соответствующие нижние границы.

При $q=3$ пятиconstraintная конструкция является экземпляром уже доказанного рекурсивного S_3 gadget Теоремы 6.3 после переименования фаз и цветов. При $q=4, 5$ можно использовать один rank-1 partition и соответственно три или четыре совместимых rank-2 партнёра; прямая нормировка и инъективность вынуждают все фазы быть тождественными. При $q=6$ оптимальный $q=5$ gadget дополняется одним связным цветом. При $q=7$ используются все семь bipartitions четырёх фаз — это случай $r=4$ универсальной binary-cut конструкции следующего раздела. При $q>7$ новые цвета делаются связными.

Теорема 7.1 — точная четырёхфазная стоимость

[]

Изолированное значение при $q=6$ имеет структурную природу: rank-1 архитектура допускает не более четырёх rank-2 цветов, тогда как all-bipartition архитектура имеет capacity семь.

8. Универсальная бинарная синхронизация разрезами

Зафиксируем $r \geq 2$ и положим

$$[n=r-1, V=F_2^n \setminus \{0\}.]$$

Используем один активный исходный цвет для каждого вектора

$$[v=(v_1, \dots, v_n) \in V.]$$

Число активных цветов

$$[q_0=|V|=2^{r-1}-1.]$$

Для цвета v разобьём фазы на

$$[B_v^0=\{0\} \cup \{i: v_i=0\}, B_v^1=\{i: v_i=1\}.]$$

Внутри каждого блока выберем остовное дерево. Поскольку блоков два и оба непусты, цвет v стоит $r-2$ ограничений.

Теорема 8.1 — binary-cut gadget

Семейство (34) синхронизирует r фаз в $S_{2^{r-1}-1}$.

Доказательство. Нормируем $p_i = id$. Для $i \geq 1$ положим

$$[H_i=\{v: v_i=0\}, A_i=\{v: v_i=1\}.]$$

Если $v \in H_i$, фазы 0 и i лежат в одном связном блоке B_v^0 , поэтому

$$[\varphi_i(v)=\varphi_0.]$$

Значит, p_i фиксирует H_i поточечно и сохраняет A_i как множество.

Для $j \neq i$ и $v \in A_i \cap A_j$ фазы i, j лежат в одном блоке B_v^1 , поэтому

$$[\varphi_i(v)=\varphi_j(v).]$$

Левая часть лежит в A_i , правая — в A_j , значит общее значение лежит в $A_i \cap A_j$. Поэтому p_i сохраняет каждое множество $A_i \cap A_j$.

На A_i признаки принадлежности множествам $A_i \cap A_j, j \neq i$, являются в точности оставшимися координатами $(\varphi_j)_{j \neq i}$ и различают все векторы A_i . Следовательно, p_i фиксирует каждую точку A_i , а вместе с (36) получаем $p_i = id$. Это верно для всех i , следовательно, все фазы диагональны до нормировки. **square**

Стоимость gadget равна

$$[(r-2)(2^{r-1}-1).]$$

При $q > q_0$ каждый новый цвет делается связным на всех r фазах за $r-1$ ограничений. Поэтому

$$[L_q(r)(r-1)q-(2^{r-1}-1)(qq_0).]$$

9. Пространства разрезов и packing bound

Совпадающая нижняя граница получается из канонического кодирования компонентных разбиений каждого исходного цвета.

Пусть P — разбиение множества фаз

$$[R=\{0,1,\dots,r-1\}.]$$

Нормируем бинарные разрезы, фиксируя бит фазы θ равным нулю, и отождествим их с

$$[F_{2^{r-1}}.]$$

Определим

$$[W(P)=\{x_{F_{2^{r-1}}}:xP\},]$$

где подразумевается расширение $x_\theta=\theta$.

Лемма 9.1

Если P имеет c блоков, то

$$[W(P)=c-1.]$$

Доказательство. Блок, содержащий фазу θ , вынужден иметь бит ноль. Каждый из остальных $c-1$ блоков выбирает бит независимо. Поэтому $|W(P)|=2^{c-1}$. square

Для компонентного разбиения P_a леса Γ_a определим экономию

$$[d_a=(r-1)-m_a.]$$

Поскольку $m_a=r-c_a$,

$$[d_a=c_a-1=W(P_a).]$$

Лемма 9.2 — тождество join/intersection

Для любых разбиений P, Q

$$[]$$

Доказательство. Нормированный бинарный разрез принадлежит обоим пространствам тогда и только тогда, когда он постоянен на каждом блоке P и каждом блоке Q . Это эквивалентно постоянству на классах эквивалентности, порождённых совместно этими блоками, то есть на блоках $P \vee Q$. square

Из Теоремы 5.1

$$[P_a P_b = (ab),]$$

следовательно,

$$[W(P_a)W(P_b)=\{0\}.]$$

Ненулевые векторы пространств разрезов попарно не пересекаются. В $F_{2^{r-1}}$ ровно $2^{r-1} - 1$ ненулевых векторов.

Теорема 9.3 — defect packing inequality

Всякая синхронизирующая система удовлетворяет

$$[\]$$

Сам подсчёт (46) после получения cut-space reduction — стандартная конечногеометрическая packing-оценка и не заявляется как новое утверждение о partial spreads или vector-space partitions [5,6].

Так как

$$[d^{d-1}(d), \]$$

получаем

$$[_a d_{a^{r-1}-1}. \]$$

Но из (42)

$$[|S|=(r-1)q-_a d_{a}. \]$$

Поэтому:

Следствие 9.4 — универсальная defect-граница

$$[\]$$

10. Точная стабилизация при больших алфавитах

Объединяем разделы 8 и 9.

Теорема 10.1 — точная теорема стабилизации

Для всех $r \geq 2$ и

$$[q^{r-1}-1 \]$$

имеем

$$[\]$$

Причём порог точен: если

$$[q < 2^{r-1}-1, \]$$

то

$$[L_q(r) > (r-1)q-(2^{r-1}-1). \]$$

Доказательство. Нижняя граница — Следствие 9.4. Binary-cut construction даёт равенство при $q \geq 2^{r-1} - 1$.

Предположим, что равенство в (50) достигнуто. Тогда

$$[_a \ d_a = 2^{\{r-1\}} - 1.]$$

Из (46) и (47)

$$[_a \ d_a _a (2^{\{d_a\}} - 1)^{\{r-1\}} - 1.]$$

Равенство в (53) вынуждает равенство в каждом неравенстве $d_a \leq 2^{\{d_a\}} - 1$, что для неотрицательных целых возможно только при $d_a \in \{0, 1\}$. Значит, каждый цвет с положительным defect даёт ровно один ненулевой cut-вектор. Чтобы получить суммарный defect $2^{\{r-1\}} - 1$, нужно как минимум столько же цветов. Следовательно,

$$[q^{\{r-1\}} - 1.]$$

Ниже порога равенство невозможно. **square**

Следствие 10.2

Точный порог стабилизации:

$$[]$$

Например,

$$[L_q(5) = 4q - 15(q),]$$

и

$$[L_q(6) = 5q - 31(q).]$$

При фиксированном числе фаз вне линейного точного хвоста остаётся лишь конечное число алфавитов.

11. Конечная предстабилизационная задача

Доказательство Теоремы 10.1 даёт более сильный интерфейс для нерешённого сектора. Определим

$$[D_r(q) = \{ _i=1 \}^q W(P_i): W(P_i)W(P_j) = \{0\} (ij) \},]$$

где нульмерные пространства разрешены для дополнения семейства.

Тогда необходимо

$$[L_q(r)(r-1)q - D_r(q).]$$

Это лишь lower-bound interface: попарно тривиальное пересечение необходимо для синхронизации, но само по себе может быть недостаточно для unique colorability трансверсального quotient-графа.

Действительно открытый режим:

$$[]$$

Для $r=5$ остаются только $4 \leq q \leq 14$. Точные weighted-packing вычисления полезны как hostile check, но их значения не повышаются здесь до LQR-теорем без отдельного доказательства синхронизации.

12. Конечная проверка

В репозитории поддерживаются два независимых verifier-скрипта.

`verify_lqr.py` проверяет:

- точные $q=3$ конструкции для малых r нормированным полным перебором;
- точные $r=3$ конструкции для малых q ;
- первые значения $r=4$ через partition quotient.

`verify_lqr_cutspace.py` независимо проверяет:

- Bell-number enumeration разбиений фаз до $r=6$;
- $|W(P)| = 2^{|P| - 1}$;
- $W(P) \cap W(Q) = W(P \vee Q)$ для всех пар разбиений до $r=6$;
- weighted partition-packing capacity при $r=5$ до порога $q=15$.

Доказательства бесконечных формул от этих вычислений не зависят.

13. Литературная позиция и граница новизны

Графовая и конечногеометрическая окружающая теория классическая.

Narary, Hedetniemi и Robinson [3] установили фундаментальные свойства uniquely colorable graphs, включая связность подграфа, индуцированного любой парой цветовых классов. Bollobas [4] развил дальнейшие структурные результаты. Поэтому Теорема 5.1 не заявляется как новое общее утверждение unique-colorability; она используется как специализированная форма, индуцированная LQR transversal quotient.

Попарно тривиально пересекающиеся подпространства, partial spreads и vector-space partitions также классические [5,6]. После (45) подсчёт их ненулевых векторов стандартен. Поэтому novelty claim сознательно ограничен следующей цепочкой внутри задачи FCOA phase synchronization:

[.]

Permutation synchronization имеет развитую алгоритмическую литературу, обычно ориентированную на восстановление глобально согласованных matching-перестановок из шумных попарных оценок [7]. Здесь параметр иной: минимальное число точных same-source point-image равенств, достаточных, чтобы любой набор в S_q^r стал диагональным.

Специализированный поиск в рамках проекта не обнаружил точного экстремального параметра $L_q(r)$ именно в этой форме. Это консервативная формулировка, а не абсолютное заявление приоритета.

14. Ограничения и открытые вопросы

Основные ограничения явные.

1. $L_q(r)$ измеряет абстрактные phase-link constraints, а не реальные FCOA operation-cell additions.
2. Предстабилизационный сектор (60) в общем случае не решён.
3. Pairwise cut-space packing — необходимое условие и может не исчерпывать все unique-coloring obstructions.

4. Multicolor-аналог binary actual-cell repair parameter здесь не определяется.
5. Существование permutation-valued local phases предполагается; разреженные ternary reducts при $q \geq 3$ могут разрушаться до стадии синхронизации, что рассматривается в companion manuscript [2].

Естественные следующие задачи: определить $L_4(r)$ для общего r , решить $L_q(5)$ при $4 \leq q \leq 14$ и охарактеризовать, когда оптимальная partition-subspace packing конфигурация реально задаёт синхронизирующий transversal quotient.

15. Заключение

Стоимость синхронизации по образам точек имеет существенно более тонкую структуру, чем наивная spanning-tree оценка. Правильные нижнеоценочные объекты — не просто графы на фазовых индексах, а компонентные разбиения; после нормировки эти разбиения порождают бинарные cut-spaces, ненулевые векторы которых обязаны упаковываться без пересечений.

Это даёт три слоя точной структуры:

[$L_3(r)=2$,]

точный четырёхфазный переход

[$L_q(4)=3, 2q-1, 12, 3q-7$]

на соответствующих диапазонах и общую теорему стабилизации

[]

Следовательно, при фиксированном числе фаз нерешённая задача конечна. В терминах FCOA это точная capacity theorem для синхронизации уже существующих анонимных full-support фаз, при сохранении строгого различия с более трудной задачей реализации синхронизации реальными operation-cell extensions.

Литература

- [1] A. Malachevsky and Commander Sol, **Fixed-Carrier Oriented Algebra (FCOA): Definition, Typed Partial Operations, Carrier Erasure, and the Canonical M0 Baseline**, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.22164246. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22164246>.
- [2] A. Malachevsky and Commander Sol, **Reflections on Sparse Multicolor Transport with Commander Sol: Proper-Coloring Obstructions, Local Phase Groupoids, and Exact Gluing in FCOA**, companion manuscript, 2026, repository package `papers/FCOA-SPARSE-MULTICOLOR-TRANSPORT/`.
- [3] F. Harary, S. T. Hedetniemi, R. W. Robinson, **Uniquely colorable graphs**, *Journal of Combinatorial Theory* 6(3) (1969), 264–270. DOI: 10.1016/S0021-9800(69)80086-4.
- [4] B. Bollobas, **Uniquely colorable graphs**, *Journal of Combinatorial Theory, Series B* 25 (1978), 54–61. DOI: 10.1016/S0095-8956(78)80010-0.
- [5] O. Heden, **A survey of the different types of vector space partitions**, *Discrete Mathematics, Algorithms and Applications* 4(1) (2012), 1250001. DOI: 10.1142/S1793830912500012.

[6] T. Honold, M. Kiermaier, S. Kurz, **Partial spreads and vector space partitions**, in *Network Coding and Subspace Designs*, Springer, 2018, 131–170. DOI: 10.1007/978-3-319-70293-3_7.

[7] D. Pachauri, T. Kondor, V. Singh, **Solving the multi-way matching problem by permutation synchronization**, *Advances in Neural Information Processing Systems* 26, 2013.

Воспроизводимость

Исходные теоремные файлы и независимые конечные verifier-скрипты поддерживаются в

`delegated/FCOA_RIGIDITY_COST/QGE3/`

репозитория

<https://github.com/AIDevelopersMonster/Riemann-Hypothesis-Commander-Sol>

в исследовательской ветке `director/fcoa-rigidity-cost` на момент сборки рукописи.